

华中科技大学《运筹学》试题 (闭卷)

班级

姓名

分数

1 (12 分) 已知线性规划

$$\text{Max } Z = -X_1 + X_2 + 2X_3$$

$$\begin{cases} -X_1 + X_2 + 3X_3 + X_4 = 20 \\ 5X_1 + 2X_2 + 5X_3 + X_5 = 48 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0 \end{cases}$$

的最优单纯形表为

C_B	X_B	b	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	X_2	20	-1	1	3	1	0
0	X_5	8	[8]	0	-1	-2	1
		-20	0	0	-1	-1	0

(1) 填空完成上面单纯形表, 并写出对偶问题的最优解:

(2) 线性规划问题的最优解是否唯一? 如果不唯一, 求所有最优解。

(1) 对偶问题的最优解为 $(0, 0, 1, 1, 0)^T$, 原问题的最优解 $(0, 20, 0, 0, 8)^T$

(2) 不唯一, 因为非基变量的检验数为 0, 以 X_1 为进基变量用单纯形法求解

C_B	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	b
	X_2	0	1	$\frac{23}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	21
	X_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	1
	$-Z$	0	0	-1	-1	0	-20

此时以最优解为 $(1, 21, 0, 0, 0)^T$

故原线性规划问题的最优解

$$X^* = \lambda(0, 20, 0, 0, 8)^T + (1-\lambda)(1, 21, 0, 0, 0)^T$$

2 (16 分) 已知线性规划

$$\text{Max } Z = -5X_1 + 5X_2 + 13X_3$$

$$\begin{cases} -X_1 + X_2 + 3X_3 + X_4 = 20 \\ 12X_1 + 4X_2 + 10X_3 + X_5 = 90 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0 \end{cases}$$

的最优单纯形表为

C_B	X_B	b	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
5	X_2	20	-1	1	3	1	0
0	X_5	10	16	0	-2	-4	1
			0	0	-2	-5	0

试分别就下列情况进行灵敏度分析, 并求新的最优解:

(1) 约束条件右端常数由 $(20, 90)^T$ 变为 $(40, 80)^T$;

(2) 变量 X_2 的系数由 $(5, 1, 4)^T$ 变为 $(6, 2, 4)^T$ 。

C_B	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	b
5	X_2	-1	1	3	1	0	20
0	X_5	16	0	-2	-4	1	-400
	$-Z$	0	0	-2	-5	0	-1000
5	X_2	-25	1	0	[-5]	$\frac{2}{3}$	-400
13	X_3	-8	0	1	2	$-\frac{1}{3}$	200
	$-Z$	-16	0	0	-9	-1	-600
0	X_4	5	$-\frac{1}{5}$	0	1	$-\frac{2}{10}$	80
13	X_3	-18	$\frac{2}{5}$	1	0	$\frac{1}{10}$	40
	$-Z$	-11	$-\frac{1}{5}$	0	0	$-\frac{12}{10}$	-400

此新的最优解为 $(0, 0, 40, 80, 0)^T$

(2) 若 X_2 的系数变为 $(6, 2, 4)^T$ 则最优单纯形表变为:

C_B	X_B	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	b	θ
6	X_2	-1	1	3	1	0	20	
0	X_5	[16]	0	-2	-4	1	10	$\frac{10}{16}$
	$-Z$	1	0	-5	-6	0	-120	
	X_2	0	1	$\frac{23}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$20\frac{16}{8}$	
	X_1	1	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{16}{8}$	
	$-Z$	0	0	$-\frac{39}{8}$	$-\frac{23}{4}$	$-\frac{1}{16}$	$-18\frac{3}{8}$	

此时以最优解为 $(\frac{5}{8}, \frac{165}{8}, 0, 0, 0)^T$

3 (10 分) 已知某运输问题的初始调运方案, 试求全部最优调运方案。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
A_1	(2) 2	4	2	(2) 1	4
A_2	10	8	(4) 5	(4) 4	6
A_3	(2) 7	(3) 6	2 6	8	5
销量	4	3	4	4	

$$U_{11} = 10 \times 1 - 2 + 1 - 4 = 5$$

$$U_{12} = 4 - 2 + 7 - 6 = 3$$

$$U_{22} = 8 - 6 + 7 - 2 + 1 - 4 = 4$$

$$U_{13} = 2 - 5 + 4 - 1 = 0$$

$$U_{33} = 6 - 3 + 4 - 1 + 2 - 7 = 1$$

$$U_{24} = 8 - 1 + 2 - 7 = 2$$

原表可变为

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	2	4	2	4
A_2	10	8	5	4	6
A_3	7	6	2	8	5

$$U_{31} = 10 - 7 + 6 - 5 = 4$$

$$U_{31} =$$

故

4 (10 分) 用动态规划方法求解.

$$\begin{aligned} \max Z &= 4x_1 + 9x_2 + 2x_3^2 \\ \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 10 \\ x_j \geq 0, (j=1,2,3) \end{cases} \end{aligned}$$

解: 将该问题分为三个阶段, $S_{k+1} = S_k - a_k x_k$

其中 $S_1 = 10$ $f_4(S_4) = 1$

(1) 当 $k=3$ 时 $f_3(S_3) = \max_{0 \leq x_3 \leq \frac{S_3}{3}} \{ 2x_3^2 \cdot f_4(S_4) \} = \dots = 2 \times \frac{S_3^2}{9}$

(2) 当 $k=2$ 时 $f_2(S_2) = \max_{0 \leq x_2 \leq \frac{S_2}{4}} \{ 9x_2 + f_3(S_3) \} = \max_{0 \leq x_2 \leq \frac{S_2}{4}} \{ 9x_2 + \frac{2}{9}(S_2 - 4x_2)^2 \}$

令 $\varphi_2(x_2) = 9x_2 + \frac{2}{9}(S_2 - 4x_2)^2$ 则 $\varphi_2'(x_2) = 9 + \frac{4}{9}(S_2 - 4x_2) \times (-4)$

$\varphi_2''(x_2) = -\frac{16}{9} < 0$ 故 $f_2(S_2) = \max \{ \frac{2}{9}S_2^2, \frac{9}{4}S_2 \}$

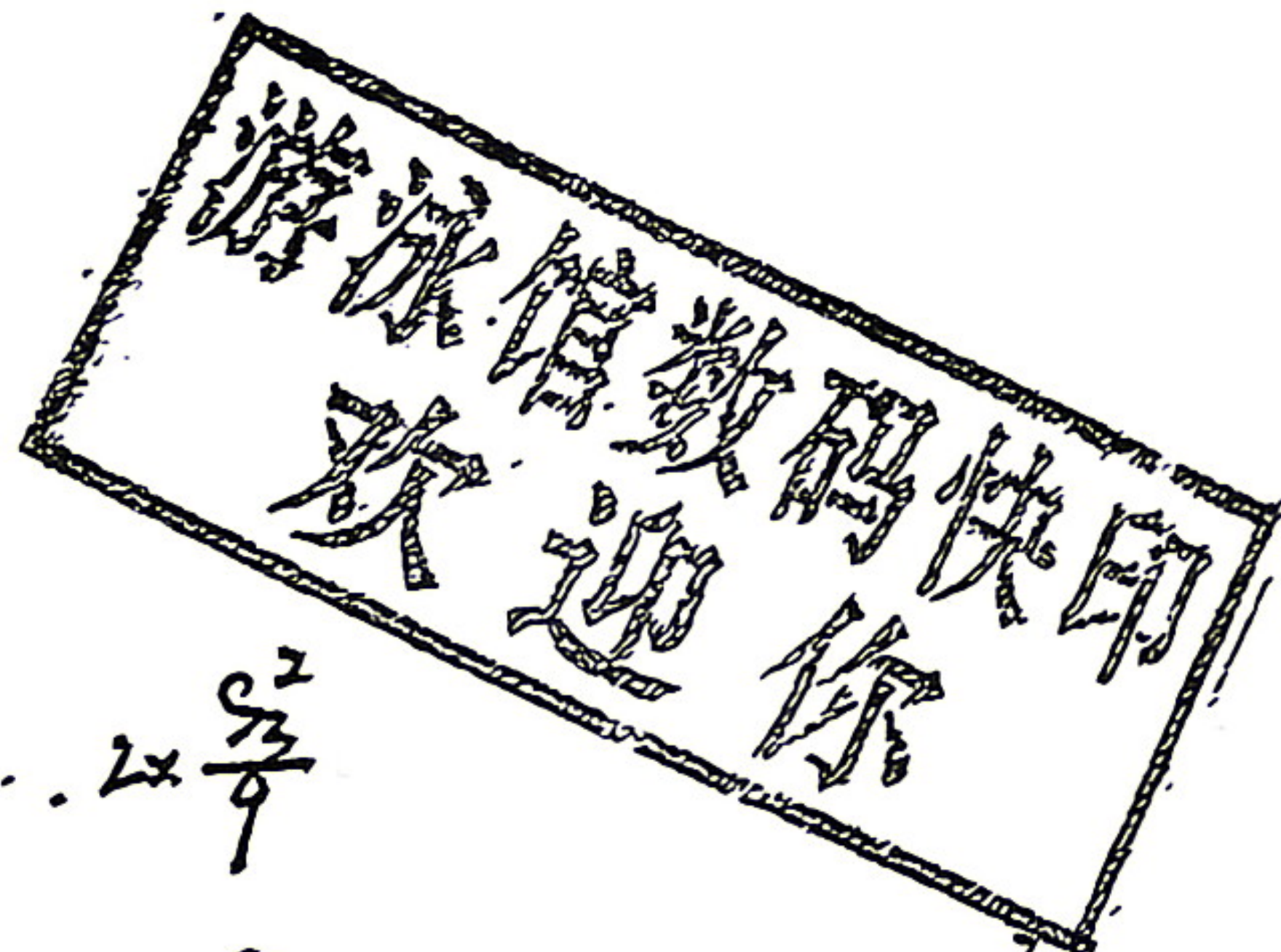
(3) 当 $k=1$ 时 $f_1(S_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq \frac{S_1}{2}} \{ 4x_1 + f_2(S_2) \} = \max_{0 \leq x_1 \leq \frac{S_1}{2}} \{ 4x_1 + \max \{ \frac{2}{9}S_2^2, \frac{9}{4}S_2 \} \}$

$= \max_{0 \leq x_1 \leq \frac{S_1}{2}} \{ 4x_1 + \max \{ \frac{2}{9}(10-x_1)^2, \frac{9}{4}(10-x_1) \} \}$

由图可知 $\frac{9}{4}(10-x_1) > \frac{2}{9}(10-x_1)^2$ 恒成立, 故

$f_1(S_1) = \max_{0 \leq x_1 \leq 5} \{ 4x_1 + \frac{45}{2} - \frac{9}{4}x_1 \} = \max_{0 \leq x_1 \leq 5} \{ -\frac{5}{4}x_1 + \frac{45}{2} \}$

因此当 $x_1^* = 5$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 0$ 时取优化函数 $Z = f_1(S_1) = \frac{95}{4}$



5 (12 分) 某单位需要在近三周内购买一种产品, 估计未来三周价格浮动的概率如下表所示, 试求在哪一周以什么价格购买, 使采购价格的数学期望值最小, 并求期望值。

单价	概率		
	第一周	第二周	第三周
300	0.3	0.4	0.2
400	0.4	0.3	0.4
500	0.3	0.3	0.4

解: 该问题规划分为三个阶段 $k=1, 2, 3$

状态变量 S_k 表示第 k 周的实际价格,

决策变量 x_k 表示购买或等待 $x_k = 1$ 表示购买 $x_k = 0$ 表示等待

可得数学模型:

$$\begin{cases} f_k(S_k) = \min_{x_k=0,1} \{ S_k \cdot Z_{f_{k+1}}(k+1) \} \\ f_4(S_4) = \infty \end{cases}$$

当 $k=3$ 时 $f_3(S_3) = S_3 = \begin{cases} 300, & S_3 = 300 \\ 400, & S_3 = 400 \\ 500, & S_3 = 500 \end{cases}$

$Z_{f_3}(S_3) = 0.2 \times 300 + 0.4 \times 400 + 0.4 \times 500 = 420$

若 $k=2$ 时 $f_2(S_2) = \begin{cases} 300, & S_2 = 300 \\ 400, & S_2 = 400 \\ 420, & S_2 = 500 \end{cases}$

$Z_{f_2}(S_2) = 0.4 \times 300 + 0.3 \times 400 + 0.3 \times 420 = 366$

若 $k=1$ 时 $f_1(S_1) = \begin{cases} 300 & S_1 = 300 \\ 366 & S_1 = 400 \\ 366 & S_1 = 500 \end{cases}$

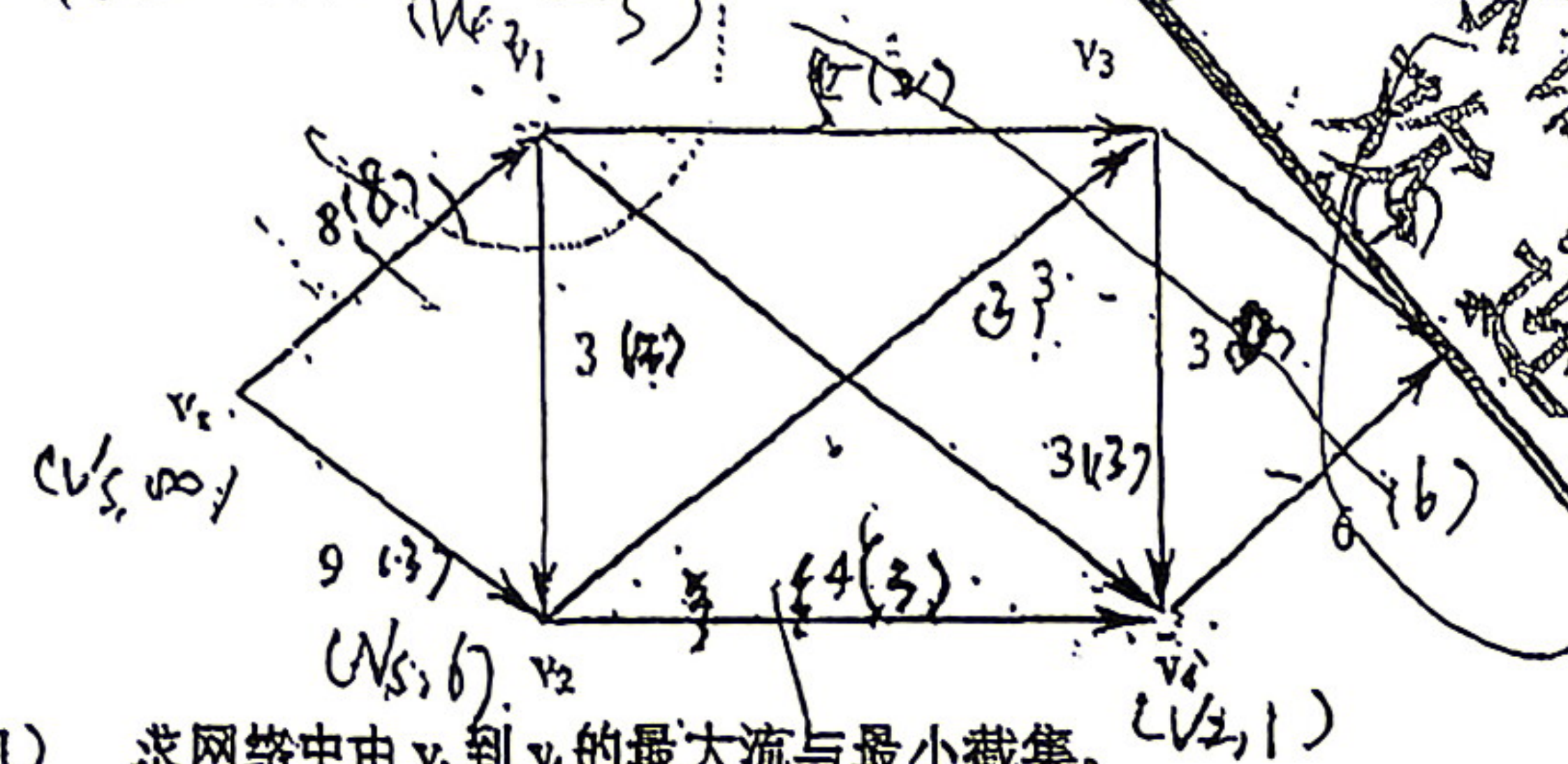
$Z_{f_1}(S_1) = 0.3 \times 300 + (0.4 + 0.3) \times 366 = 346.2$

故由上述过程可知, 若在第一周价格为 300 元则购买, 否则等待, 此时期望值为 34

若第二周价格为 300 或 400 就购买, 此时期望值为 366 元, 否则等待。

若第三周则无论价格多少都要购买, 此时期望值为 420 元。

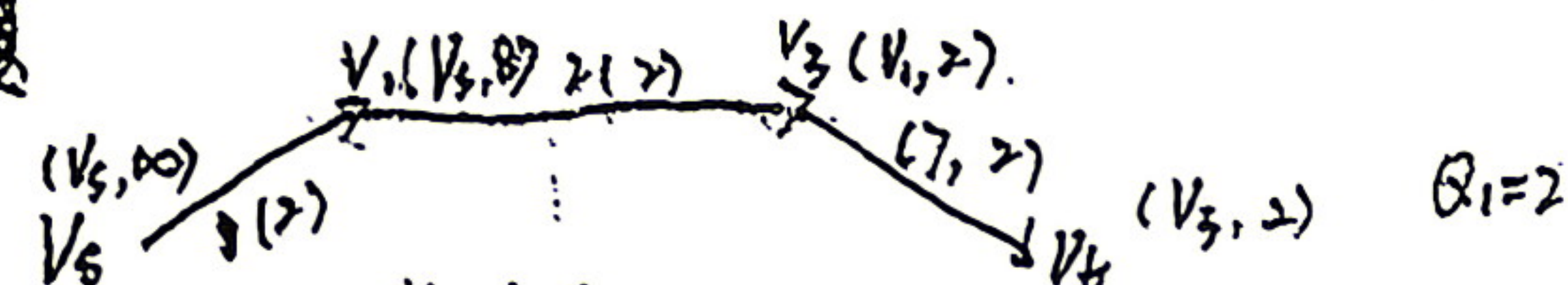
6(15分)有网络图如下(弧旁数字为容量C)



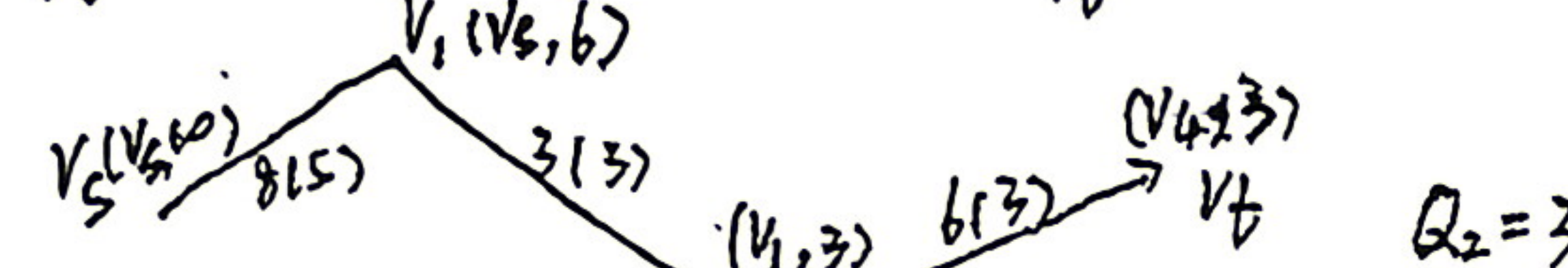
- (1) 求网络中由 v_1 到 v_6 的最大流与最小截集。
(2) 若弧 (v_1, v_3) 的容量改变量为 ΔC_{13} , 试讨论对最大流量的影响。

解: (1) 最大流问题

第一条链:



第二条链



第三条链



第四条链



故最大流为 11

次标号可知, 依次标号为 $v_1(v_1, 0)$, $v_2(v_2, 6)$, $v_4(v_4, 1)$, $v_6(v_6, 3)$

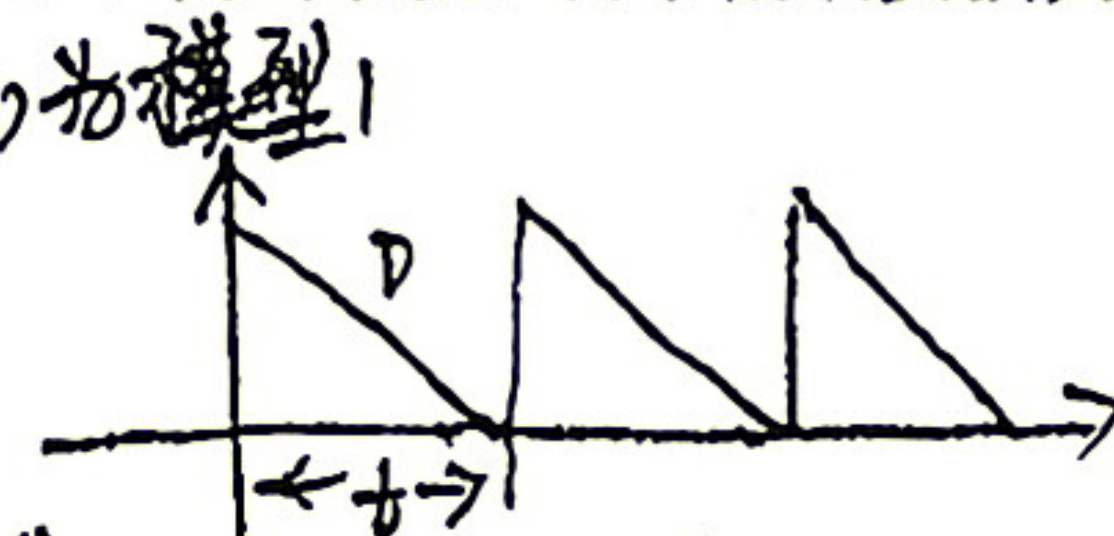
上述均不能标号, 故最小截集为 $\{(v_1, v_3) (v_2, v_3) (v_4, v_6)\}$ 截量为 11

7(10分)某公司每年需某种零件 10000 个, 假定定期订购且订货到供货单位能及时供应, 每次订购费为 25 元, 每个零件每年的存贮费为 0.125 元。

(1) 不允许缺货, 求最优订购批量及年订购次数。

(2) 允许缺货, 问单位缺货损失费为多少时, 一年只需订购 3 次?

解: (1) 为模型 1



$$Q^* = \sqrt{\frac{2AD}{H}} \quad t^* = \frac{Q^*}{D} = \sqrt{\frac{2A}{HD}}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 25 \times 10000}{0.125}} = 100 \times 20 = 2000$$

$$\text{存贮费用} = \frac{1}{2} Q^* \cdot H \cdot \frac{1}{Q^*} = \frac{1}{2} H Q^* \quad t^* = \frac{Q^*}{D} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ 年}$$

$$\text{订购费用} = A \cdot \frac{1}{t^*} = A \cdot \frac{D}{Q^*}$$

$$\text{成本} = C \cdot D$$

$$f(Q) = \frac{1}{2} H Q + \frac{AD}{Q} + CD$$

$$\text{则 } f'(Q) = \frac{1}{2} H - \frac{AD}{Q^2} = 0$$

8(以下两题任选一题)

(1) (15分) 某公司计划投资五个可能的新项目, 这些项目的投资及利润如下表:

	项目 1	项目 2	项目 3	项目 4	项目 5
投资(万元)	8	6	5	4	7
利润(万元)	12	8	7	6	10

如总投资额为 25 万元, 且要求:

- 最多选择 3 个项目
- 或选择项目 1 和项目 3, 或选择项目 4
- 选择了项目 1 或 2, 就不能选择项目 5, 反过来也一样。
- 对项目 4 和 5, 或者都选择, 或者都不选。

试建立该问题的线性规划模型

(2) (15分) 某化工厂用甲、乙两种原料混合配制一种产品。甲、乙两种原料都含有 A、B 和 C 三种化学成分, 其含量(%)是: 甲为 12、2、3; 乙为 3、3、15。规定产品中三种化学成分的含量(%)不得低于 4、2、5。甲、乙两种原料成本分别为每千克 3、2 元。

- 问如何配制该产品, 使总成本达到最小? 试建立该问题的线性规划模型;
- 为了节约原料, 厂方认为, 用以组成 1 千克产品的两种原料的组合重量可以不超过 1 千克, 其短缺部分可由其他原料填充, 基本不增加成本, 试对 1) 的模型进行修正;
- 将 1) 的模型用电子表格表示。

(1) 解:

$$\max Z = 12x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 10x_5$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 7x_5 \leq 25 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 2 \\ x_1 + x_5 \leq 1 \\ x_2 + x_5 \leq 1 \\ x_4 = x_5 \end{cases}$$

$$x_i = \{0, 1\} \quad i=1, 2, 3, 4, 5$$

$$\min Z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 0.12x_1 + 0.03x_2 \geq 0.04(x_1 + x_2) \\ 0.02x_1 + 0.03x_2 \geq 0.02(x_1 + x_2) \\ 0.03x_1 + 0.15x_2 \geq 0.05(x_1 + x_2) \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

游泳馆数码快印
欢迎你

$$18 \times 25 \times (0.125 + B) = 0.125 \times B \times 10000$$

$$\text{所以 } B = \frac{9}{128} = 0.07 \text{ 元}$$